

MODULE 2 : MOUVEMENTS ET INTERACTIONS : EVOLUTIONS TEMPORELLES DES SYSTEMES MECANIQUES

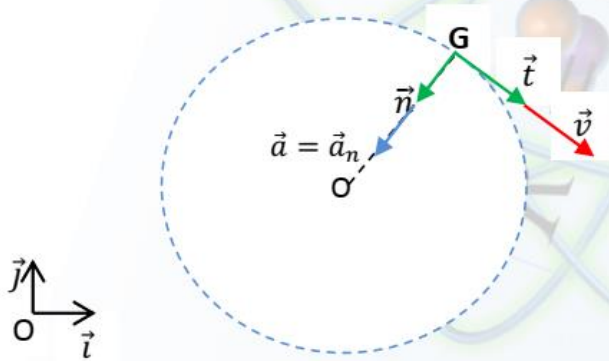
LECON 7 : Applications des lois de Newton aux mouvements circulaires uniformes

Objectif :

A la fin de ce chapitre, l'élève doit être capable de déterminer à partir des lois de Newton, les caractéristiques des mouvements circulaires uniformes d'un système de points ou d'une particule dans un champ uniforme.

1-Généralité sur les mouvements circulaires uniformes

Considérons un corps de masse m , dont le centre d'inertie G possède un mouvement circulaire uniforme de rayon R par rapport au repère terrestre $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



En désignant par $\vec{F}$ la résultante des forces agissant sur le corps, la deuxième loi de Newton donne : $\vec{F} = m\vec{a}$. En considérant la base de Frenet $(\vec{t}, \vec{n})$ en un point M de la trajectoire de G , on a :

$$\vec{F} = m(a_t \vec{t} + a_n \vec{n})$$

On montre que : $a_t = \frac{dv}{dt}$ et $a_n = \frac{v^2}{R}$

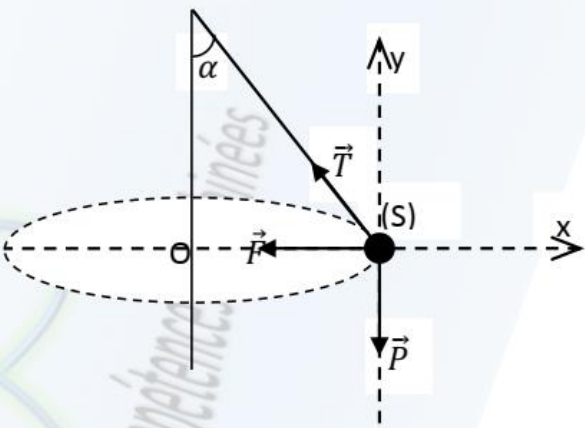
Comme $v = \text{cte}$, $\frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{F} = m \frac{v^2}{R} \vec{n}$

Dans un mouvement circulaire uniforme et à un instant donné quelconque, le vecteur accélération $\vec{a}$ tout comme le vecteur force $\vec{F}$ sont centripètes (dirigés vers le centre O de la trajectoire de G)

2-Application aux lois de Newton

2.1-Mouvement d'un pendule conique

Considérons un solide (s) de masse m suspendu par l'intermédiaire d'un fil de masse négligeable et de longueur L à Une tige verticale solidaire de l'arbre d'un moteur. Pendant son mouvement, le solide décrit un cercle.



* Expression de l'angle d'inclinaison α

Système : sphère (S) de masse m
 Référentiel : repère terrestre $(o, \vec{i}, \vec{j})$ supposé galiléen.

Bilan de forces : poids de la sphère ($\vec{P}$) –Tension de fil ($\vec{T}$)

$$\text{TCI : } \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$$

En projetant sur les axes :

$$\text{Sur } xx' \text{ on a : } T \sin \alpha = ma \quad (1)$$

$$\text{Sur } yy' \text{ on a : } T \cos \alpha - P = 0$$

$$\Leftrightarrow T \cos \alpha = P \quad (2)$$

$$\text{En faisant (2) sur (1), on trouve : } \tan \alpha = \frac{a}{g}$$

$$\text{Or } a = a_n = \frac{v^2}{r} = r\omega^2 \text{ de même } r = L \sin \alpha$$

D'où

$$\cos \alpha = \frac{g}{L\omega^2}$$

* Vitesse de rotation ω du solide (S)

$$\cos \alpha = \frac{g}{L\omega^2} \Leftrightarrow$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L \cos \alpha}}$$

* **Valeur minimale de ω pour laquelle le pendule commence à s'écarter de la tige**

Soit ω_0 , la valeur minimale de ω pour laquelle il y'a déviation du fil :

On sait que $\cos \alpha \leq 1 \Leftrightarrow L \cos \alpha \leq L$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{L} \leq \frac{1}{L \cos \alpha}$$

multipliant les deux membres par g , on a :

$$\frac{g}{L} \leq \frac{g}{L \cos \alpha} = \omega^2 \Rightarrow \omega \geq \sqrt{\frac{g}{L}}$$

La valeur minimale de ω est donc :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

* **Tension du fil**

D'après l'équation (2), $T = \frac{mg}{\cos \alpha}$ or $\cos \alpha = \frac{g}{L\omega^2}$

D'où
$$T = mL\omega^2$$

2.2-Mouvement d'un véhicule dans un virage

Considérons un cycliste qui aborde, sans pédaler un virage circulaire de rayon r . L'ensemble cycliste et vélo constitue un système de masse m . Appliquons le théorème du centre d'inertie à G, centre de gravité du système, les forces extérieures étant la réaction $\vec{R}$ et le poids $\vec{P}$. On a :

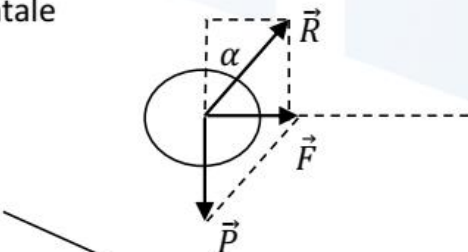
$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{F} = \vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$$

Si la piste est parfaitement horizontale et les frottements négligeables, la réaction est perpendiculaire à la piste, la somme $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$, soit $\vec{a} = \vec{0}$. Le mouvement du cycliste est nécessairement rectiligne uniforme il ne peut donc pas prendre le virage : c'est le dérapage. Le cycliste ne peut prendre le virage que si la somme $\vec{P} + \vec{R}$ des forces appliquée est centripète.

Deux cas sont alors possibles :

-Soit il y'a frottements, le cycliste peut alors s'incliner sans risques de dérapage.

-Soit la piste est inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale



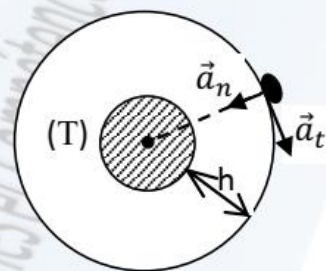
on a : $\tan \alpha = \frac{F}{P} = \frac{a}{g}$ or $a = \frac{v^2}{r}$ d'où

$$\tan \alpha = \frac{v^2}{rg}$$

α ne dépend que de la vitesse et du rayon de courbure r du virage.

2.3-Mouvement d'un satellite dans le champ de gravitation terrestre

Considérons un satellite de masse (m) en orbite, évoluant autour de la terre de rayon R à une hauteur h de sa surface. L'étude du mouvement s'effectuera dans un référentiel géocentrique supposé galiléen. Ce satellite est soumis à l'action d'une seule force, son poids ($\vec{P}$).



* **Mouvement du satellite**

D'après le théorème du centre d'inertie

$$\vec{P} = m\vec{g}_h \Leftrightarrow m\vec{a} = m\vec{g}_h \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{g}_h$$

$$\vec{g}_h = g_h \vec{n} + 0\vec{t} \text{ et } \vec{a} = a_n \vec{n} + a_t \vec{t}$$

Par identification ; on a : $\begin{cases} a_n = g_h \\ a_t = 0 \end{cases}$. Seule la composante tangentielle a_t de l'accélération est nulle. Le mouvement du satellite est donc circulaire uniforme.

* **Expression de la vitesse du satellite**

L'accélération se réduisant à sa composante normale, nous avons donc : $a_n = \frac{V^2}{(R+h)}$

$$\Rightarrow V^2 = g_h(R+h) \text{ or nous savons que}$$

$$g_h = g_0 \left(\frac{R}{R+h} \right)^2 \text{ d'où}$$

$$V^2 = g_0 \frac{R^2(R+h)}{(R+h)^2} = g_0 \frac{R^2}{R+h}$$

⇒

$$V = R \sqrt{\frac{g_0}{R+h}}$$

*** Expression de la période de révolution du satellite.**

Le mouvement du satellite étant circulaire uniforme, il effectuera un tour complet en un temps T appelé période. Si ω est la vitesse angulaire du satellite, nous avons :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ or } V = (R+h)\omega \Rightarrow T = \frac{2\pi(R+h)}{V}$$

De même $V = R \sqrt{\frac{g_0}{R+h}}$ d'où :

$$T = \frac{2\pi}{R} \sqrt{\frac{(R+h)^3}{g_0}}$$

Remarque : Les satellites généralement utilisées pour les besoins de télécommunication paraissent immobile par rapport à la terre. Ils tournent dans le même sens et à la même vitesse de rotation que la terre, on dit que de tels satellites sont géostationnaires. Ils ont donc une période égale à celle de rotation de la terre autour de son axe soit $T = 86164,09s$ ou $T = 23h58min4,09s$.

2.4-Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme

Lorsqu'une particule électrisée de charge q pénètre dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, elle est soumise à l'action d'une force F appelé force de Lorentz tel que $\vec{F} = q\vec{v}_0 \wedge \vec{B}$. Deux cas sont à envisagés :

- cas où $\vec{B}$ a même direction que $\vec{v}_0$

Système : particule de masse m

Référentiel : repère terrestre $(o, \vec{i}, \vec{j})$ supposé galiléen.

Bilan de forces : Force de Lorentz ($\vec{F}$)

$$\text{TCI : } \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow q\vec{v}_0 \wedge \vec{B} = m\vec{a}$$

Or $\vec{B}$ est parallèle à $\vec{v}_0$, $\Rightarrow \vec{F} = \vec{0}$ d'où $\vec{a} = \vec{0}$. Le mouvement de la particule est donc rectiligne uniforme

- cas où $\vec{B}$ est perpendiculaire à $\vec{v}_0$

*** Expression de la déflexion magnétique.**

Soit PO' la déflexion magnétique. Dans le triangle (IO'P), on a :

$$\tan \alpha = \frac{PO'}{IO'} \Leftrightarrow PO' = IO' \tan \alpha$$

α faible $\Rightarrow \tan \alpha \sim \alpha$ d'où $PO' = IO' \alpha$

$$PO' = IO' \frac{|q|Bl}{mv_0}$$

*** Nature du mouvement de la particule.**

Système : particule de masse m

Référentiel : repère terrestre $(o, \vec{i}, \vec{j})$ supposé galiléen.

Bilan de forces : Force de Lorentz ($\vec{F}$)

$$\text{TCI : } \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow q\vec{v}_0 \wedge \vec{B} = m\vec{a}$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} = \frac{q}{m} \vec{v}_0 \wedge \vec{B}$$

cette relation montre que les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{v}_0$ sont perpendiculaires, d'où $\vec{a} = \vec{a}_n$. Nous pouvons donc conclure que Le mouvement de la particule à l'intérieur de l'espace champ magnétique est circulaire uniforme.

Remarque :-dans un champ magnétique uniforme, le mouvement d'une particule électrisée est toujours uniforme.

-A la sortie de l'espace champ, la particule n'est plus soumise à la force de Lorentz, son mouvement devient donc rectiligne uniforme

*** Expression du rayon de la trajectoire.**

la trajectoire de la particule est un cercle de rayon de courbure R. Nous avons

$$a = a_n = \frac{|q|}{m} v_0 B \text{ or } a_n = \frac{v_0^2}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{v_0^2}{R} = \frac{|q|}{m} v_0 B \text{ d'où}$$

$$R = \frac{mv_0}{|q|B}$$

*** Expression de la déviation angulaire.**

soit α la déviation angulaire (généralement très faible) infligé à la particule par le champ $\vec{B}$

$$\widehat{OS} = R\alpha \Leftrightarrow \alpha = \frac{\widehat{OS}}{R}$$

α étant faible, $\widehat{OS} \sim l$ d'où : $\alpha = \frac{l}{R}$

$$\alpha = \frac{|q|Bl}{mv_0}$$



PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES



EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS

1. Questions de cours

- a. Définir : Mouvement circulaire uniforme - satellite géostationnaire - Jour sidéral - Jour sidéral - Satellite terrestre.
- b. Définir pour un mouvement circulaire uniforme les termes suivants : période; fréquence.
- c. Rappeler l'expression de la force gravitationnelle universelle.
- d. Donner les conditions d'un bon virage.
- e. Définir et schématiser un pendule conique.
- f. Quelle force est responsable de l'orientation de l'accélération d'un pendule conique?
- g. Comment démontrer qu'un mouvement est circulaire uniforme?
- h. Citer trois applications de la déflexion magnétique.
- i. Dans quel référentiel étudie-t-on les satellites géostationnaires?
- j. Quelles sont les approximations utilisées pour établir l'expression de la déflexion magnétique?
- k. Quelles sont les grandeurs (et leurs dimensions) dont dépend la déflexion magnétique?
 - l. Quelles sont les actions des champs électrique et magnétique sur une particule électrisée (trajectoire et vitesse)?

2. Donner, dans la base de Frenet, les coordonnées de la résultante des forces extérieures appliquées à un mobile décrivant un mouvement circulaire uniforme.

3. Quelle est la nature du mouvement d'une particule chargée qui pénètre dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ si :

- a. $\vec{B}$ et $\vec{v}_0$ sont parallèles?
- b. $\vec{B}$ et $\vec{v}_0$ sont orthogonaux?

4. Montrer que le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme est toujours uniforme.

5. La vitesse d'un satellite de la Terre en orbite circulaire dépend-elle de son altitude? de sa masse? de la masse de la Terre?

6. Énoncer les lois de Kepler.

7. Questions à choix multiples

- 7.1. Quelle est la force centripète qui doit s'exercer sur un mobile de masse $m = 2$ kg pour le maintenir en mouvement circulaire uniforme de 0,4 m de rayon à une vitesse de 3 m.s^{-1} ?

- a. $F = 40 \text{ N}$
- b. $F = 45 \text{ N}$
- c. $F = 90 \text{ N}$

- 7.2. Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération est :

- a. Tangentiel
- b. Centripète
- c. Centrifuge

- 7.3. La déflexion magnétique d'une particule augmente avec :

- a. Sa charge
- b. Sa vitesse

c. Sa masse.

7.4. L'altitude de l'orbite d'un satellite géostationnaire est environ égale à :

- a. 360 km
- b. 3 600 km
- c. 36 000 km

7.5. La force centripète appliquée à un véhicule dans un virage est due :

- a. à la vitesse du véhicule
- b. au poids du véhicule
- c. à la réaction de la piste.

7.6. Un électron pénètre dans un champ magnétique uniforme de valeur 1 mT, perpendiculaire au plan de la trajectoire, avec une vitesse $v = 5,0 \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$. Le rayon de sa trajectoire vaut :

- a. $R = 28,44 \times 10^2 \text{ m}$
- b. $R = 14,22 \times 10^2 \text{ m}$
- c. $R = 28,44 \times 10^{-2} \text{ m}$

Vrai ou faux

- a. Dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération tangentielle est constante.
- b. La force centripète d'un véhicule au virage est due à la composante horizontale de la réaction de la roue.
- c. Plus l'angle de relèvement d'un véhicule d'un virage est élevé, plus les véhicule peuvent l'aborder à grande vitesse.
- d. La force centripète d'un pendule conique est due au poids du solide qu'il porte.
- e. Un satellite géostationnaire a une altitude d'environ 36 000 km.
- f. L'accélération tangentielle d'un mobile en mouvement circulaire uniforme est nulle.
- g. La force centripète d'un pendule conique est due à la tension du fil.
- h. La période du mouvement d'une particule plongée dans un champ magnétique uniforme dépend de la vitesse initiale de la particule.
- i. À la sortie du champ magnétique, la trajectoire d'une particule devient rectiligne.

j. L'action d'un champ magnétique uniforme sur une particule chargée ne change pas son énergie cinétique.

k. L'angle de relèvement d'une route dans un virage est d'autant plus élevé que la vitesse des automobiles qui doivent prendre ce virage est grande.

l. La période de révolution d'un satellite est toujours égale à la période de rotation de la Terre.

m. La période de révolution d'un satellite géostationnaire est toujours égale à la période de rotation de la Terre.

n. Le repère de Frenet est aussi un repère galiléen.

o. La force $\vec{F}$ à laquelle est soumise une particule dans un champ magnétique uniforme est une force radiale.

p. Deux satellites artificiels de la Terre ont la même période de révolution autour de la Terre si leurs masses sont égales.

q. Si R est le rayon de la Terre supposée sphérique, la distance parcourue par un satellite de la Terre évoluant à une altitude z et dans le plan équatorial, pendant une période de révolution vaut $L = 2\pi(R + z)$.

r. La troisième loi de Kepler stipule que tous les satellites ont une trajectoire elliptique autour d'une planète.

s. Les lois de Kepler s'appliquent dans les référentiels non galiléens.

9. Vérifier l'homogénéité des relations suivantes :

9.a. $R = \frac{m.v_0}{|q|B}$

9.b. $D_m = \frac{|q|.B.L.\ell}{m.v_0}$

9.c. $V = \sqrt{\frac{G.M}{r}}$

9.d. $T = \frac{2\pi r}{V}$

9.e. $T = \frac{2\pi m}{|q|B}$

9.f. $h = \sqrt[3]{\frac{T^2 R^2}{4\pi^2} g_0} - R$



EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS

On prendra chaque fois que nécessaire :

L'accélération de la pesanteur $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$; le rayon de la Terre $R_T = 6\,380 \text{ km}$; la charge élémentaire $e = 1,6.10^{-19} \text{ C}$ et la masse de l'électron $m_e = 9,1.10^{-31} \text{ kg}$.

Exercice 1.

On suppose qu'une planète est en mouvement circulaire uniforme autour du Soleil. On note r le rayon de l'orbite et ω la vitesse angulaire. La troisième loi de Kepler impose : $r^3\omega^2 = C$ où C est une constante.

- 1.a. Sachant que la norme de l'accélération de cette planète dans le référentiel héliocentrique est $r\omega^2$, montrer que la force que le Soleil exerce sur cette planète varie comme l'inverse

du carré du rayon r .

- 1.b. Donner l'expression de la constante C en fonction de G , constante de gravitation universelle, de la masse M_s du Soleil et de constante numérique.

Exercice 2.

- 2.a. Les données suivantes relatives aux trois satellites d'Uranus vérifient-elles la troisième loi de Kepler ?

Satellite	Cordelia	Juliet	Puck
Période (jours)	0,335	0,493	0,761
Rayon moyen (km)	49 750	64 360	86 010

- 2.b. Si oui, donner la valeur de la constante K_{IJ} ainsi que son unité.

Exercice 3.

On modélise une comète par deux sphères identiques de masse $m = 10^9 \text{ kg}$ et de rayon $a = 1 \text{ km}$ en contact l'une de l'autre. Le centre d'inertie de la comète est à une distance $d = 1,20.10^5 \text{ km}$ de la planète Jupiter de masse $M_J = 1,91.10^{27} \text{ kg}$.

- 3.a. Exprimer sous forme littéral, la norme de la force d'attraction exercée par Jupiter sur chacune des deux sphères. Donner les valeurs numériques de ces deux forces. Quelle est la sphère la plus attirée par la planète ?
- 3.b. Exprimer sous forme littéral, la norme de la force d'attraction qu'une moitié de la comète exerce sur l'autre. Calculer la valeur de cette.
- 3.c. Comparer la valeur de la différence des deux forces d'attraction exercées par Jupiter sur chacune des deux sphères à la valeur de la force d'attraction des sphères entre elles.
- 3.d. La comète se brise-t-elle en deux morceaux ?

Exercice 4.

Deux cyclistes C et C' effectuent une course poursuite sur une piste circulaire de rayon $R = 32 \text{ m}$. Ils partent de deux points diamétralement opposés. Les vitesses des cyclistes sont constantes et

valent respectivement $v = 50 \text{ km.h}^{-1}$ et $v' = 48 \text{ km.h}^{-1}$.

- 4.a. Calculer les vitesses angulaires des deux cyclistes.
- 4.b. Au bout de quelle durée le cycliste C rattrape-t-il le cycliste C' ?
- 4.c. Quelles seront les distances parcourues par les deux cyclistes ?
- 4.d. La vitesse du cycliste C restant inchangée, quelle doit être la vitesse minimale du cycliste C' pour qu'il ne soit pas rattrapé avant la fin de la poursuite, prononcée lorsque C' a parcouru une distance de 4 km ?

Exercice 5.

On considère une personne de masse $m = 65 \text{ kg}$ immobile sur l'équateur terrestre. On étudie son mouvement dans le référentiel géocentrique, galiléen, par rapport auquel la Terre a un mouvement de rotation uniforme à la vitesse angulaire Ω . On rappelle la valeur du rayon terrestre : $R = 6\,400 \text{ km}$ et sa masse : $M = 6.10^{24} \text{ kg}$.

- 5.a. Quelle est la nature du mouvement de la personne dans le référentiel géocentrique ?
- 5.b. Quelle est la trajectoire de cette personne dans le référentiel géocentrique ?
- 5.c. Sachant que la Terre effectue un tour en un jour autour de l'axe des pôles (rotation

propre), donner la valeur numérique de Ω en rad.s^{-1} .

- 5.d. Calculer la norme a de l'accélération de la personne par rapport au référentiel géocentrique.
- 5.e. Comparer le produit ma à la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur cette personne. Conclure.

Exercice 6.

Un athlète désire lancer une masse de 1 kg. Il la tient à bout de bras et se met à tourner autour de lui-même. Avant que l'athlète ne lâche la masse, le mouvement de celle-ci peut être assimilé à un mouvement circulaire uniforme de vitesse angulaire ω 15 rad.s^{-1} .

- 5.a. Exprimer l'accélération centripète a de la masse en fonction de ω et d , longueur du bras de l'athlète. Dans quel référentiel cette accélération est-elle définie ?
- 5.b. Donner l'expression de la résultante F des forces centripètes qui s'exercent sur la masse puis sa valeur numérique (prendre $d = 1 \text{ m}$).
- 5.c. Calculer le rapport $\frac{P}{F}$ où P est le poids de la masse. Commenter le résultat obtenu.
- 5.d. Donner la valeur numérique de la vitesse linéaire v de la masse.

Exercice 7.

Un satellite artificiel S de masse m_1 est en orbite circulaire, de rayon r , autour de la Terre, de masse M_T . La vitesse du satellite sur son orbite est $v_1 = \sqrt{\frac{G.M_T}{r}}$.

- 7.a. Montrer que le mouvement de S est uniforme.
- 7.b. Un véhicule V de masse m_2 est sur la même orbite que le satellite, ses moteurs étant éteints. Le véhicule spatial V a-t-il la même vitesse que S ? Le mouvement V est-il uniforme ?
- 7.c. Les astronautes de V cherchent à rejoindre S en restant sur la même orbite de rayon r . Pour cela, ils allument un moteur auxiliaire, faisant passer leur vitesse à la valeur v_2 . Indiquer la direction et le sens de la force $\vec{f}$ exercée par le moteur.
- 7.d. Pendant cette phase où les moteurs sont en marche, le mouvement de V est-il uniforme ?

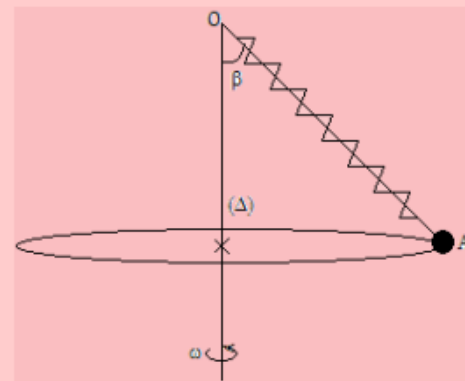
Exercice 8.

Le 22 février 1986, Ariane III plaçait SPOT (Satellite Spécialisé dans l'observation de la Terre) sur une orbite circulaire à une altitude h de 832 km.

- 8.a. Calculer la distance r qui sépare le centre de la Terre du satellite SPOT sachant que le rayon terrestre vaut 6 400 km.
- 8.b. La vitesse orbitale du satellite est donnée par $v = \sqrt{\frac{G.M}{r}}$ où M est la masse de la Terre. Justifier l'homogénéité de cette formule et donner la valeur de v .
- 8.c. Calculer ensuite la valeur de la période orbitale de SPOT en s et en h.
- 8.d. Dans quel référentiel les deux quantités sont-elles définies ?
- 8.e. Quelle est la durée qui s'écoule entre deux passages du satellite SPOT au-dessus du Cameroun ?
- 8.f. Peut-on qualifier SPOT de satellite géostationnaire ?

Exercice 9.

On considère un point A , de masse $m = 100 \text{ g}$ suspendu à un point fixe O par un fil fin et inextensible, de masse négligeable, de longueur $\ell = 1 \text{ m}$.



- 9.1. Cet ensemble est mis en mouvement de rotation uniforme autour d'un axe vertical Δ passant par O . Le point A décrit alors un cercle dans un plan horizontal et la direction du fil fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'axe Δ .
 - a. Faire l'inventaire des forces agissant sur le point matériel A . Donner les caractéristiques de chacune des forces et les représenter.
 - b. Quelle est la vitesse angulaire ω de l'ensemble ?
 - c. Quelle est la valeur T de la tension du fil ?
- 9.2. Le fil est remplacé par un ressort à spires non jointives, de longueur à vide $\ell_0 = 20 \text{ cm}$ et de coefficient de raideur $k = 49 \text{ N.m}^{-1}$. La vitesse angulaire de l'ensemble est alors $\omega = 8 \text{ rad.s}^{-1}$. Le point A décrit toujours une trajectoire circulaire horizontale, l'axe du ressort étant incliné sur la verticale d'un angle β . Calculer la longueur du ressort lors de ce mouvement ainsi que l'angle β .

Exercice 10.

Un avion de chasse de masse $m = 9 \text{ t}$, volant à Mach 2,05 ($v = 2\,160 \text{ km.h}^{-1}$) effectue un virage circulaire de rayon $R = 7\,200 \text{ m}$ dans plan horizontal.

- 10.1. Représenter la trajectoire de l'avion à l'échelle 1/200 000.
- 10.2. Tracer les vecteurs vitesse en deux positions quelconques de la trajectoire, à deux instants séparés de 10 s. Échelle : 1 cm pour 100 m.s^{-1} .
- 10.3. Construire le vecteur accélération correspondant à la position intermédiaire et donner ses caractéristiques. Échelle : 1 cm pour un m/s .
- 10.4. Déterminer l'intensité de la force centripète qui permet à l'avion d'effectuer le virage. À quoi est-elle due ?

Exercice 11.

La navette spatiale Discovery effectue une orbite circulaire autour de la Terre à l'altitude $h = 250 \text{ km}$. Déterminer :

- 11.1. La vitesse orbitale de la navette.
- 11.2. Sa période de révolution.
- 11.3. La force gravitationnelle que subit la navette lorsque sa masse est $m = 94 \text{ tonnes}$.

Exercice 12.

On se propose d'étudier le mouvement d'un satellite artificiel de masse m . Le satellite décrit une orbite circulaire à une altitude h de la surface de la Terre.

- 12.1. En appliquant le théorème du centre d'inertie au satellite supposé ponctuel, montrer que son mouvement est uniforme.
- 12.2. Exprimer la vitesse linéaire v du satellite en fonction du rayon R_T de la Terre, de h et de g_0 , intensité de la pesanteur à la surface de la Terre.
- 12.3. Définir la période de révolution du satellite et montrer qu'elle peut s'écrire :

$$T = \frac{2\pi}{R_T} \cdot \sqrt{\frac{r^3}{g_0}}$$

- 12.4. Déterminer l'altitude à laquelle le satellite doit être mis en orbite pour être géostationnaire. On donne la période de rotation de la Terre : $T = 86\,164 \text{ s}$.

Exercice 13.

Le centre d'inertie de la Lune décrit une trajectoire quasi circulaire de rayon r autour de la Terre.

- 13.1. Donner l'expression du champ gravitationnel terrestre au centre de la Lune en fonction de g_0 , du rayon R_T de la Terre et de la distance r entre le centre de la Terre et celui de la Lune.
- 13.2. Appliquer le théorème du centre d'inertie à la Lune, dans un référentiel approprié que l'on précisera, et donner l'expression de l'accélération du centre d'inertie de la Lune.
- 13.3. Déterminer en fonction de g_0 , R_T et r , la vitesse et la période de révolution de la Lune.
- 13.4. Calculer le rayon moyen r de la trajectoire lorsque la période de révolution de la Lune est de 27 j 7 h 44 min.

Exercice 14.

On considère un satellite en rotation sur une orbite circulaire autour de la Terre. L'altitude du satellite est $h = 3\,200 \text{ km}$. On donne rayon de la Terre : $6\,400 \text{ km}$.

- 14.1. Calculer la vitesse de ce satellite.
- 14.2. Calculer le temps nécessaire pour faire un tour de la Terre. On donne $g_0 = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$ à la surface de la Terre.
- 14.3. Quelle devrait être l'altitude h' du satellite pour qu'il paraisse immobile à un observateur terrestre ? Le plan de l'orbite est celui de l'équateur terrestre.
- 14.4. L'énergie potentielle de pesanteur du système {satellite-Terre} s'écrit :

$$E_p = -\frac{mg_0R^2}{R+h}$$

Où m est la masse du satellite. $E_p = 0$ quand $h = \infty$. Donner, en fonction de m , g_0 , R et h l'expression de l'énergie mécanique du système.

- 14.5. Quelle énergie faut-il fournir au satellite, de masse 1 tonne, pour le faire passer de l'orbite d'altitude h à l'orbite d'altitude h' ?

Exercice 15.

Un pendule conique constitué d'une boule métallique ponctuelle de masse $m = 50 \text{ g}$ suspendue à un fil inextensible de longueur $L = 60 \text{ cm}$, tourne à la vitesse angulaire ω autour d'un axe vertical. Pour une valeur convenable de ω , le fil s'écarte d'un angle θ de l'axe. On schématisera le système.

- 15.1. Donner les éléments caractéristiques de la trajectoire de la boule.
- 15.2. Faire l'inventaire des forces appliquées à la boule en mouvement.
- 15.3. Appliquer le théorème du centre d'inertie à la boule en mouvement pour établir la relation qui existe entre θ et ω .

15.4. Déterminer la valeur minimale ω_0 de ω en-dessous de laquelle le fil ne s'écarte pas de l'axe.

15.5. En déduire la tension du fil pour $\omega = \omega_0$. Prendre $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Exercice 16.

Des particules alpha (He^{2+}) de masse $6,64 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ décrivent dans un plan perpendiculaire au vecteur champ magnétique uniforme d'intensité B , une trajectoire circulaire de rayon $R = 20 \text{ cm}$ à la vitesse $V = 20\,000 \text{ km.s}^{-1}$.

16.1. Représenter le champ $\vec{B}$, la vitesse $\vec{V}$ et la force à laquelle est soumise la particule.

16.2. Calculer :

- L'intensité B de $\vec{B}$.
- L'énergie cinétique de chaque particule en MeV.
- La fréquence de révolution.

On rappelle : $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$.

Exercice 17.

Dans un repère géocentrique, un satellite GPS (Global Positionning System) qu'on assimilera à un point matériel de masse m , décrit autour de la Terre une orbite circulaire de rayon r dont le centre O est confondu avec celui de la Terre, à une altitude de $17\,440 \text{ km}$, avec une période de révolution de 12 h . On supposera que cette dernière est sphérique et homogène et on notera R_T son rayon.

17.1. Donner un rôle du GPS et un domaine d'utilisation.

17.2. Soit P la position du satellite sur sa trajectoire à un instant t quelconque.

Représenter sur un schéma, le vecteur champ gravitationnel $\vec{g}_p$ au point P , puis établir l'expression de son intensité g_p en fonction de g_0 , R_T et r .

17.3. Le GPS est-il un satellite géostationnaire ? Justifier votre réponse.

Exercice 18.

Dans un référentiel géocentrique, un satellite artificiel qu'on assimilera à un point matériel de masse m décrit à vitesse constante autour de la Terre, une trajectoire circulaire de rayon r dont le centre O est confondu avec celui de la Terre.

On supposera que cette dernière est sphérique et homogène et on notera R_T son rayon. On négligera les frottements.

18.1. Soit P la position du satellite sur sa trajectoire à un instant t quelconque. Représenter sur un schéma, le vecteur champ gravitationnel $\vec{G}_p$, puis établir l'expression de son intensité G_p en fonction de G_0 , R_T et r (G_0 étant la valeur de G_p à la surface de la Terre).

18.2. En utilisant le théorème du centre d'inertie, établir l'expression V de la valeur de la vitesse $\vec{V}$ du satellite en fonction de G_0 , R_T et r .

18.3. Définir période de révolution T du satellite puis calculer sa valeur numérique pour $r = 6\,650 \text{ km}$.

Exercice 19.

Un satellite (S) de la Terre, de masse $m = 2 \cdot 10^8 \text{ kg}$, évolue à une altitude $h = 200 \text{ km}$. Sachant qu'il n'est soumis qu'à l'attraction de la pesanteur et qu'il ne développe aucune force motrice,

19.1. Calculer l'accélération g_0 de la pesanteur à la surface de la Terre.

19.2. En déduire l'accélération g_h de la pesanteur à l'altitude h .

19.3. Déterminer les caractéristiques de la force à laquelle est soumis le satellite pendant son mouvement. Un croquis illustratif est nécessaire.

19.4. Déterminer la vitesse V de révolution du satellite.

19.5. En déduire la période T de révolution du satellite.

19.6. Calculer l'altitude h à laquelle doit graviter un satellite pour qu'il soit géostationnaire.

On donne : pour la Terre : $M = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6\,400 \text{ km}$. $\varepsilon = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ SI}$.

Exercice 20.

Une particule de masse m , de charge électrique q est animée d'une vitesse $\vec{V}$ à la date t_1 où elle pénètre dans un champ magnétique $\vec{B}$ de telle sorte que $\vec{V} \perp \vec{B}$.

20.1. Montrer que la vitesse $\vec{V}$ de la particule est telle que sa valeur V reste constante quelque soit $\vec{B}$.

20.2. a. Donner la caractéristique de la trajectoire de la particule dans le champ qui rend compte des variations de la valeur du champ magnétique.

b. Comment varie cette caractéristique lorsque la valeur du champ magnétique augmente.

Exercice 21.

Dans le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène, l'électron décrit une orbite circulaire de rayon r autour du proton.

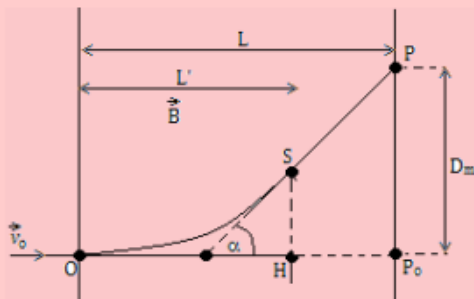
- 21.1. Faire l'inventaire des forces appliquées à l'électron.
- 21.2. Quelle est la force centripète qui retient le mouvement circulaire de l'électron ? Calculer sa valeur.
- 21.3. Dédurre l'accélération de l'électron puis sa vitesse orbitale.
- 21.4. Déterminer le nombre de révolution par seconde de l'électron.

Données : rayon moyen de la première orbite de Bohr : $r = 0,53 \cdot 10^{-10}$ m.

Exercice 22.

Un faisceau homocinétique d'électrons de vitesse $v_0 = 10^7$ m/s, pénètre en O dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, de largeur $\ell = 3$ mm et perpendiculaire à la direction de la vitesse des électrons.

On mesure la déflexion magnétique D_m sur un écran E placé perpendiculairement au faisceau, à une distance $L = 40$ cm du point d'entrée des électrons dans le champ. On trouve $D_m = 4,5$ cm.

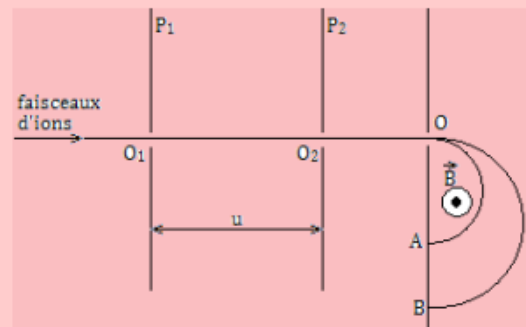


- 22.1. Reproduire la figure et indiquer le sens du champ magnétique $\vec{B}$.
- 22.2. Représenter en un point quelconque de la trajectoire, la force magnétique agissant sur l'électron.
- 22.3. Donner l'expression du rayon de courbure de la trajectoire.
- 22.4. En justifiant les approximations utilisées, exprimer la déflexion magnétique D_m en fonction de L , L' , B , m , e et v_0 .
- 22.5. Déterminer alors la valeur de ce champ magnétique.

Exercice 23.

Dans tout le problème, on négligera le poids des particules devant les autres forces et on appliquera les lois de la mécanique classique. On envisage la séparation d'isotopes du Xénon (Xe) au moyen d'un

spectrographe de Dempster. Une chambre d'ionisation produit des ions positifs $^{129}_{54}\text{Xe}^+$ et $^{136}_{54}\text{Xe}^+$. Ces ions sont accélérés entre deux plaques métalliques parallèles P_1 et P_2 puis soumis à l'action du champ magnétique qui permet de les séparer.



On donne : masse proton : $m_p \approx 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg ;
masse du neutron $m_n \approx 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg.

- 23.1. *Accélération des ions.* Les ions traversent la plaque P_1 en O_1 sans vitesse initiale. Ils sont alors soumis entre P_1 et P_2 , à une tension accélératrice $U = 1000$ V.

- a. Montrer que l'énergie cinétique acquise par les ions lorsqu'ils traversent la plaque P_2 en O_2 , est indépendante de l'isotope envisagé et calculer sa valeur en joules.
- b. Calculer la vitesse v acquise par les ions $^{129}_{54}\text{Xe}^+$ en O_2 . On assimilera la masse de l'ion à la somme des masses de ses nucléons.
- c. Exprimer, en fonction de x et v la vitesse v' acquise par les ions $^{136}_{54}\text{Xe}^+$ en O_2 .

- 23.2. *Séparation des ions.* Les ions, animés des vitesses v et v' calculées ci-dessus, pénètrent en O dans une région où règne un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme perpendiculaire au plan de la figure. On rappelle que la force électromagnétique $\vec{F}_e$ agissant sur une charge q animée d'une vitesse $\vec{v}$ est normale au plan défini par $\vec{v}$ et $\vec{B}$ et est telle que le trièdre $\vec{v}$, $\vec{B}$, $\vec{F}_e$ soit direct. La norme de la force est donnée par $F_e = qvB$ lorsque $\vec{v}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux.

- a. On s'intéresse au mouvement des ions. Montrer que celui-ci est plan, circulaire et uniforme. Donner l'expression littérale du rayon de courbure R . Calculer R pour $B = 0,1$ T.
- b. Les ions $^{129}_{54}\text{Xe}^+$ et $^{136}_{54}\text{Xe}^+$ décrivent un demi-cercle avant de tomber sur une plaque photographique, respectivement en A et en B.

On donne $AB = 8$ mm. En déduire la valeur de x . ($B = 0,1$ T)

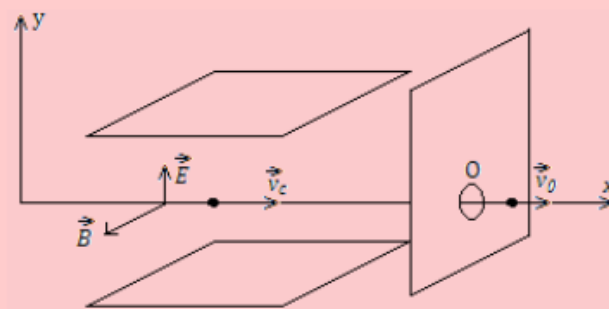
2. On veut déterminer les modules de la vitesse initiale $\vec{v}_0$, et de l'accélération expérimentale $\vec{a}_e$ du mouvement du palet.

- 2.a. Montrer à partir des termes a_i et b_i obtenus dans le tableau, que le mouvement du palet est uniforme suivant l'axe Ox et uniformément varié suivant l'axe Oy.
- 2.b. Déterminer le module de la vitesse initiale v_0 , et de l'accélération a_e du mouvement du palet.
- 2.c. En appliquant le théorème du centre d'inertie au mouvement du palet sur la table, dans l'hypothèse où les forces de frottement sont négligeables, exprimer le module a_{th} du vecteur accélération théorique $\vec{a}_{th}$ en fonction de g et β . Faire l'application numérique.
- 2.d. Montrer que l'hypothèse des forces de frottement négligeables est acceptable.

Activité N° 3

Compétence visée : Détermination de la déviation des particules

Pour obtenir un faisceau homocinétique à l'entrée d'un spectromètre de masse, on place avant la chambre de déviation un sélecteur de vitesses (filtre de Wien). Ce filtre ne laissera passer par une ouverture O, que les particules ayant une certaine vitesse v_0 et déviara les particules ayant une vitesse différente.



Le principe du filtre considéré est le suivant :

- des particules chargées positivement sont projetées dans l'appareil suivant l'axe des abscisses ;
- deux plaques parallèles distantes de d entre lesquelles existe une tension U , produisent un champ électrique $\vec{E}$;
- dans toute la région où règne $\vec{E}$, existe un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ orthogonal à $\vec{E}$ et l'axe des abscisses.

À partir du document ainsi présenté et d'un raisonnement bref, répondez aux tâches suivantes :

Tâche 1. On observe que, pour une certaine vitesse v_0 , les particules ne sont pas déviées. Montrer que :

$$v_0 = \frac{E}{B}$$

Tâche 2. Décrire comment seront déviées les particules de vitesse $v < v_0$.

Tâche 3. Calculer v_0 dans le cas où $B = 0,10 \text{ T}$, $d = 0,5 \text{ cm}$ et $U = 50 \text{ V}$.